Ứng suất tiếp trong dầm và cấu kiện thành mỏng

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Cơ học vật liệu – Ứng suất tiếp trong dầm

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. F. Mazurek, *Mechanics of Materials*, 6th ed., McGraw-Hill, New York, 2012.

Toàn bộ hình vẽ trong bài giảng được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

Nội dung

1. Giới thiệu
2. Lực cắt trên mặt nằm ngang của phân tố dầm
3. Ví dụ 6.01
4. Xác định ứng suất tiếp trong dầm
5. Ứng suất tiếp trong các loại dầm thông dụng
6. Phân bố ứng suất trong dầm chữ nhật hẹp
7. Bài mẫu 6.2
8. Lực cắt dọc trên phân tố dầm có hình dạng bất kỳ
9. Ví dụ 6.04
10. Ứng suất tiếp trong cấu kiện thành mỏng
11. Biến dạng dẻo
12. Bài mẫu 6.3
13. Tải trọng không đối xứng trên cấu kiện thành mỏng
14. Ví dụ 6.05
15. Ví dụ 6.06

Giới thiệu

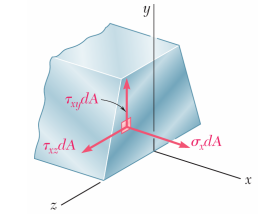
- Tải trọng ngang tác dụng lên dầm gây ra ứng suất pháp và ứng suất tiếp trên các mặt cắt ngang.
- Phân bố ứng suất pháp và ứng suất tiếp thỏa mãn:

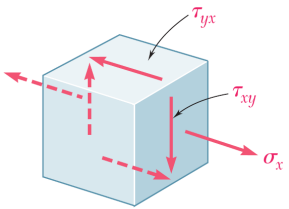
$$F_x = \int \sigma_x \, dA = 0 \qquad M_x = \int (y\tau_{xz} - z\tau_{xy}) \, dA = 0$$

$$F_y = \int \tau_{xy} \, dA = -V \qquad M_y = \int z\sigma_x \, dA = 0$$

$$F_z = \int \tau_{xz} \, dA = 0 \qquad M_z = \int (-y\sigma_x) \, dA = M$$

- Khi có ứng suất tiếp tác dụng trên các mặt đứng của một phân tố, phải có các ứng suất bằng như vậy tác dụng trên các mặt nằm ngang.
- Ứng suất tiếp dọc phải tồn tại trong mọi cấu kiện chịu tải trọng ngang.





Lực cắt trên mặt nằm ngang của phân tố dầm

- Xét dầm lăng trụ.
- Cân bằng của phân tố dầm:

$$\sum F_x = 0 = \Delta H + \int_A (\sigma_D - \sigma_C)\, dA$$

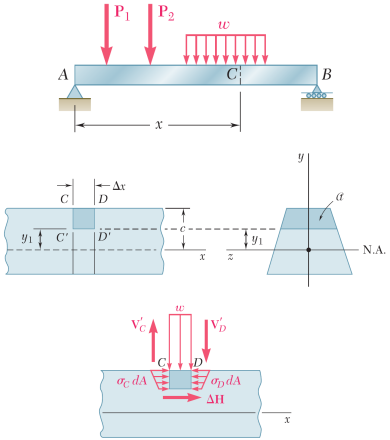
$$\Delta H = \frac{M_D - M_C}{I} \int_A y\, dA$$

- Lưu ý:

$$Q = \int_A y\, dA \qquad M_D - M_C = \frac{dM}{dx}\Delta x = V\Delta x$$

- Thay vào:

$$\Delta H = \frac{VQ}{I}\Delta x \qquad q = \frac{\Delta H}{\Delta x} = \frac{VQ}{I} = \text{dòng lực cắt}$$



Lực cắt trên mặt nằm ngang của phân tố dầm (tiếp)

- Dòng lực cắt:

$$q = \frac{\Delta H}{\Delta x} = \frac{VQ}{I} = \text{dòng lực cắt}$$

- trong đó

$$Q = \int_A y\, dA$$

= mô men tĩnh của phần diện tích phía trên y_1

$$I = \int_{A+A'} y^2\, dA$$

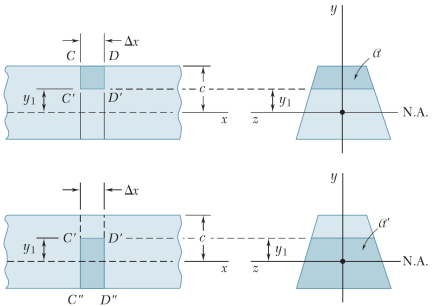
= mô men quán tính của toàn bộ mặt cắt

- Kết quả tương tự cho phần diện tích phía dưới:

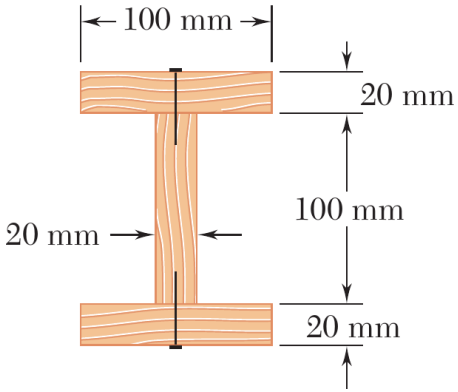
$$q' = \frac{\Delta H'}{\Delta x} = \frac{VQ'}{I} = -q$$

$$Q + Q' = 0 \qquad \Delta H' = -\Delta H$$

($Q + Q'$ = mô men tĩnh đối với trục trung hòa)



Ví dụ 6.01



Một dầm được làm từ ba tấm ván đóng đinh với nhau. Biết khoảng cách giữa các đinh là 25 mm và lực cắt đứng trong dầm là $V = 500\,\mathrm{N}$, xác định lực cắt tác dụng lên mỗi đinh.

LỜI GIẢI:

- Xác định lực ngang trên một đơn vị chiều dài, hay dòng lực cắt q, trên mặt dưới của tấm ván trên.
- Tính lực cắt tương ứng trong mỗi đinh.

Ví dụ 6.01 (tiếp)

LỜI GIẢI:

- Xác định lực ngang trên một đơn vị chiều dài, hay dòng lực cắt q, trên mặt dưới của tấm ván trên:

$$Q = A\bar{y} = (0{,}020 \times 0{,}100)(0{,}060) = 120 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^3$$

$$I = \tfrac{1}{12}(0{,}020)(0{,}100)^3$$

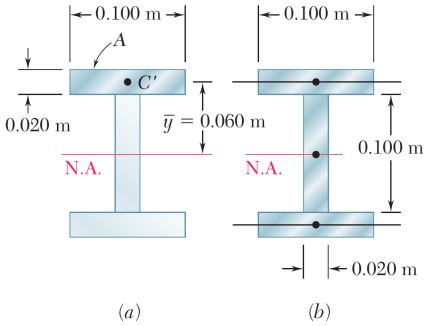
$$+2\left[\tfrac{1}{12}(0{,}100)(0{,}020)^3 + (0{,}020 \times 0{,}100)(0{,}060)^2\right]$$

$$I = 16{,}20 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^4$$

$$q = \frac{VQ}{I} = \frac{(500\,\mathrm{N})(120 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^3)}{16{,}20 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^4} = 3704\,\mathrm{N/m}$$

- Tính lực cắt tương ứng trong mỗi đinh với bước đinh 25 mm:

$$F = (0{,}025)q = (0{,}025)(3704) \qquad \boxed{F = 92{,}6\,\mathrm{N}}$$



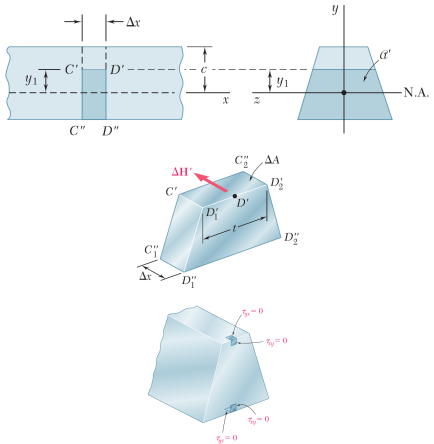
Xác định ứng suất tiếp trong dầm

- Ứng suất tiếp trung bình trên mặt nằm ngang của phân tố bằng lực cắt trên phân tố chia cho diện tích mặt đó:

$$\tau_{\text{tb}} = \frac{\Delta H}{\Delta A} = \frac{q\Delta x}{\Delta A} = \frac{VQ}{I}\frac{\Delta x}{t\Delta x} = \frac{VQ}{It}$$

- Trên mặt trên và mặt dưới của dầm, $\tau_{yx} = 0$. Suy ra $\tau_{xy} = 0$ tại mép trên và mép dưới của mặt cắt ngang.

- Nếu bề rộng dầm tương đương hoặc lớn so với chiều cao, ứng suất tiếp tại D_1 và D_2 lớn hơn đáng kể so với tại D.



Ứng suất tiếp τ_{xy} trong các loại dầm thông dụng

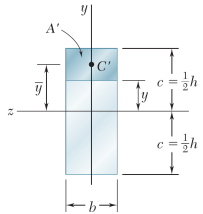
- Với dầm chữ nhật hẹp:

$$\tau_{xy} = \frac{VQ}{Ib} = \frac{3}{2}\frac{V}{A}\left(1 - \frac{y^2}{c^2}\right)$$

$$\tau_{\max} = \frac{3}{2}\frac{V}{A}$$

- Với dầm tiêu chuẩn Mỹ (dầm S) và dầm cánh rộng (dầm W):

$$\tau_{\mathrm{tb}} = \frac{VQ}{It} \qquad \tau_{\max} = \frac{V}{A_{\text{bụng}}}$$

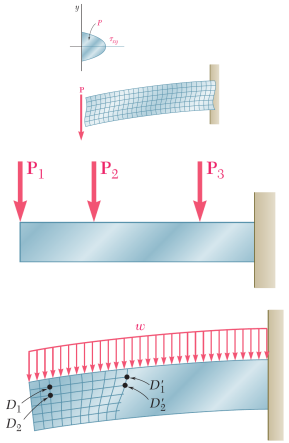


Thảo luận thêm về phân bố ứng suất trong dầm chữ nhật hẹp

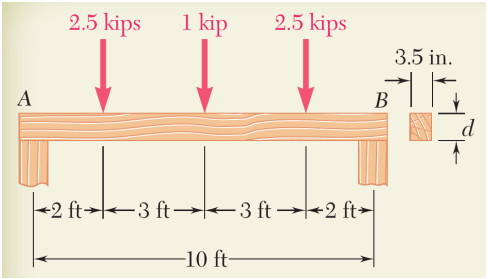
- Xét dầm công xôn chữ nhật hẹp chịu lực P ở đầu tự do:

$$\tau_{xy} = \frac{3}{2}\frac{P}{A}\left(1 - \frac{y^2}{c^2}\right) \qquad \sigma_x = +\frac{Pxy}{I}$$

- Ứng suất tiếp không phụ thuộc vào khoảng cách đến điểm đặt lực.
- Biến dạng dài và ứng suất pháp không bị ảnh hưởng bởi ứng suất tiếp.
- Theo nguyên lý Saint-Venant, ảnh hưởng của cách đặt tải là không đáng kể, trừ vùng lân cận ngay sát điểm đặt lực.
- Sai lệch ứng suất/biến dạng đối với tải trọng phân bố là không đáng kể với các mặt cắt dầm thông thường.



Bài mẫu 6.2



Một dầm gỗ chịu ba tải trọng tập trung như hình vẽ. Biết rằng với loại gỗ sử dụng:

$$\sigma_{\text{all}} = 12\,\text{MPa} \qquad \tau_{\text{all}} = 0{,}8\,\text{MPa}$$

xác định chiều cao d nhỏ nhất cần thiết của dầm.

LỜI GIẢI:

- Vẽ biểu đồ lực cắt và mô men uốn. Xác định các giá trị lớn nhất.
- Xác định chiều cao dầm theo ứng suất pháp cho phép.
- Xác định chiều cao dầm theo ứng suất tiếp cho phép.
- Chiều cao dầm cần thiết bằng giá trị lớn hơn trong hai chiều cao tìm được.

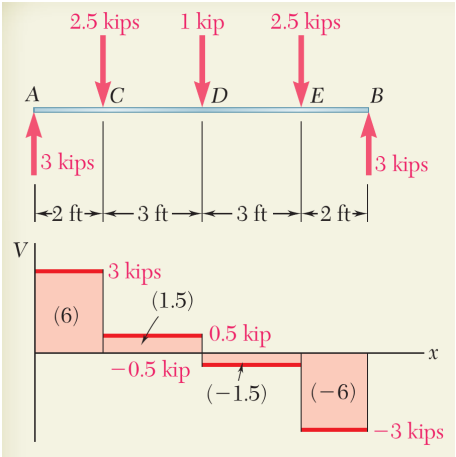
Bài mẫu 6.2 (tiếp)

LỜI GIẢI:

Vẽ biểu đồ lực cắt và mô men uốn.
Xác định các giá trị lớn nhất:

$$|V|_{\max} = 14{,}5\,\text{kN}$$

$$|M|_{\max} = 10{,}95\,\text{kN}\cdot\text{m}$$



Bài mẫu 6.2 (tiếp)

$$I = \tfrac{1}{12} b d^3 \qquad S = \frac{I}{c} = \tfrac{1}{6} b d^2 = \tfrac{1}{6}(0{,}09\,\mathrm{m}) d^2 = (0{,}015\,\mathrm{m}) d^2$$

- Xác định chiều cao dầm theo ứng suất pháp cho phép:

$$\sigma_{\mathrm{all}} = \frac{|M|_{\max}}{S} \qquad 12 \times 10^6\,\mathrm{Pa} = \frac{10{,}95 \times 10^3\,\mathrm{N \cdot m}}{(0{,}015\,\mathrm{m}) d^2}$$

$$d = 0{,}246\,\mathrm{m} = 246\,\mathrm{mm}$$

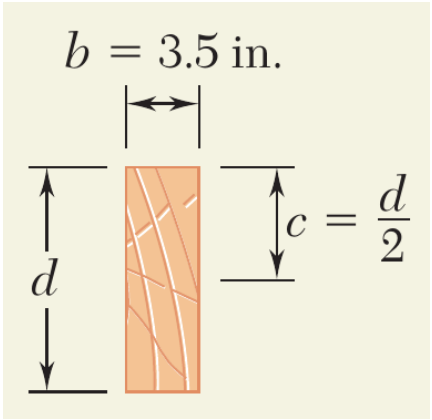
- Xác định chiều cao dầm theo ứng suất tiếp cho phép:

$$\tau_{\mathrm{all}} = \frac{3}{2}\frac{|V|_{\max}}{A} \qquad 0{,}8 \times 10^6\,\mathrm{Pa} = \frac{3}{2}\frac{14500\,\mathrm{N}}{(0{,}09\,\mathrm{m}) d}$$

$$d = 0{,}322\,\mathrm{m} = 322\,\mathrm{mm}$$

- Chiều cao dầm cần thiết bằng giá trị lớn hơn:

$$\boxed{d = 322\,\mathrm{mm}}$$



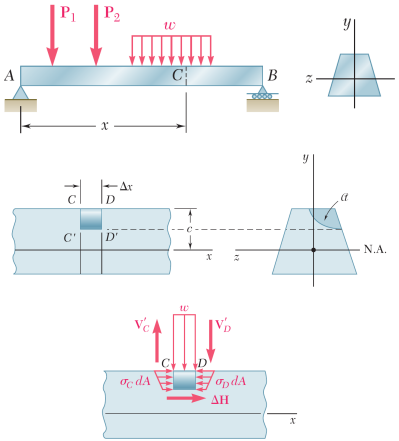
Lực cắt dọc trên phân tố dầm có hình dạng bất kỳ

- Ta đã xét phân bố của thành phần thẳng đứng τ_{xy} trên mặt cắt ngang của dầm. Bây giờ ta xét thành phần nằm ngang τ_{xz} của ứng suất.
- Xét dầm lăng trụ với một phân tố được xác định bởi mặt cong $CDD'C'$:

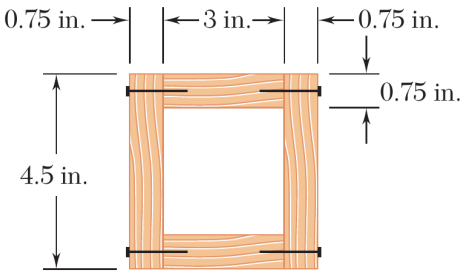
$$\sum F_x = 0 = \Delta H + \int_a (\sigma_D - \sigma_C)\, dA$$

- Ngoại trừ sự khác biệt về miền tích phân, kết quả này giống kết quả đã nhận được trước đây, dẫn tới:

$$\Delta H = \frac{VQ}{I}\Delta x \qquad q = \frac{\Delta H}{\Delta x} = \frac{VQ}{I}$$



Ví dụ 6.04



Một dầm hộp vuông được ghép từ bốn tấm ván như hình vẽ. Biết khoảng cách giữa các đinh là 44 mm và dầm chịu lực cắt đứng có độ lớn $V = 2{,}5\,\mathrm{kN}$, xác định lực cắt trong mỗi đinh.

LỜI GIẢI:

- Xác định lực cắt trên một đơn vị chiều dài dọc theo mỗi mép của tấm ván trên.
- Dựa vào bước đinh, xác định lực cắt trong mỗi đinh.

Ví dụ 6.04 (tiếp)

LỜI GIẢI:

- Xác định lực cắt trên một đơn vị chiều dài dọc theo mỗi mép của tấm ván trên.

  Với tấm ván trên:

$$Q = A'\bar{y} = (18\,\text{mm})(76\,\text{mm})(47\,\text{mm}) = 64\,296\,\text{mm}^3$$

  Với toàn bộ mặt cắt dầm:

$$I = \tfrac{1}{12}(112\,\text{mm})^4 - \tfrac{1}{12}(76\,\text{mm})^4 = 10{,}332 \times 10^6\,\text{mm}^4$$

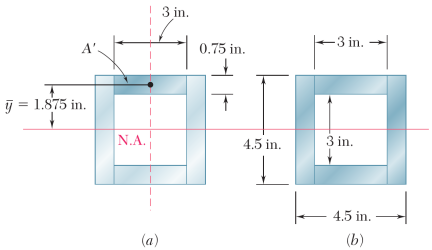
$$q = \frac{VQ}{I} = \frac{(2500\,\text{N})(64\,296\,\text{mm}^3)}{10{,}332 \times 10^6\,\text{mm}^4} = 15{,}6\,\text{N/mm}$$

$$f = \frac{q}{2} = 7{,}8\,\text{N/mm}$$

  = lực trên một đơn vị chiều dài mỗi mép

- Dựa vào bước đinh, xác định lực cắt trong mỗi đinh:

$$F = (44\,\text{mm})f = (44\,\text{mm})(7{,}8\,\text{N/mm}) \qquad \boxed{F = 343{,}2\,\text{N}}$$



Ứng suất tiếp trong cấu kiện thành mỏng

- Xét một đoạn dầm cánh rộng chịu lực cắt đứng V.
- Lực cắt dọc trên phân tố là:

$$\Delta H = \frac{VQ}{I}\Delta x$$

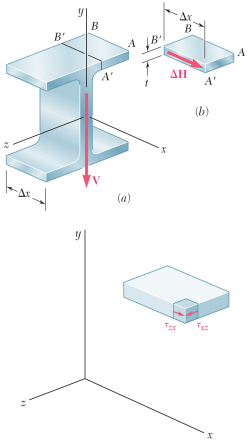
- Ứng suất tiếp tương ứng là:

$$\tau_{zx} = \tau_{xz} \approx \frac{\Delta H}{t\Delta x} = \frac{VQ}{It}$$

- Trước đây đã nhận được biểu thức tương tự cho ứng suất tiếp trong bụng dầm:

$$\tau_{xy} = \frac{VQ}{It}$$

- **LƯU Ý:** $\tau_{xy} \approx 0$ trong các cánh; $\tau_{xz} \approx 0$ trong bụng.



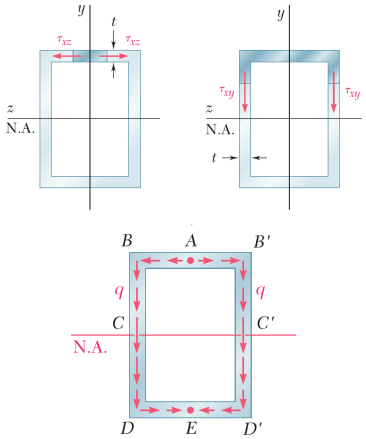
Ứng suất tiếp trong cấu kiện thành mỏng (tiếp)

- Sự thay đổi dòng lực cắt trên mặt cắt chỉ phụ thuộc vào sự thay đổi của mô men tĩnh:

$$q = \tau t = \frac{VQ}{I}$$

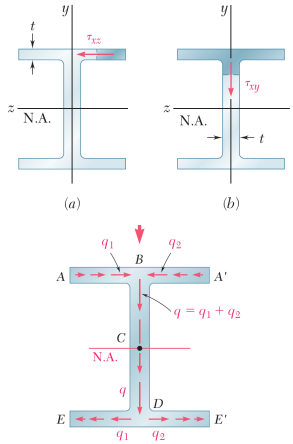
- Với dầm hộp, q tăng liên tục từ không tại A đến giá trị lớn nhất tại C và C', rồi giảm về không tại E.

- Chiều của q trong các phần nằm ngang của mặt cắt có thể suy ra từ chiều trong các phần thẳng đứng hoặc từ chiều của lực cắt V.



Ứng suất tiếp trong cấu kiện thành mỏng (tiếp)

- Với dầm cánh rộng, dòng lực cắt tăng đối xứng từ không tại A và A', đạt cực đại tại C rồi giảm về không tại E và E'.
- Tính liên tục của sự biến thiên q và sự hợp dòng q từ các nhánh của mặt cắt gợi ý sự tương tự với dòng chảy chất lỏng.



Biến dạng dẻo

- Nhắc lại: $M_Y = \dfrac{I}{c}\sigma_Y =$ mô men đàn hồi lớn nhất
- Với $M = PL < M_Y$, ứng suất pháp không vượt quá giới hạn chảy tại bất kỳ điểm nào dọc theo dầm.
- Với $PL > M_Y$, chảy dẻo bắt đầu tại B và B'. Với vật liệu đàn – dẻo, nửa chiều dày lõi đàn hồi được xác định từ:

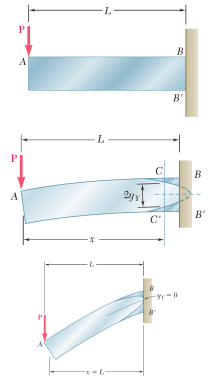
$$Px = \tfrac{3}{2}M_Y\left(1 - \tfrac{1}{3}\frac{y_Y^2}{c^2}\right)$$

- Mặt cắt tại ngàm trở nên dẻo hoàn toàn ($y_Y = 0$) khi:

$$PL = \tfrac{3}{2}M_Y = M_p$$

- Tải trọng lớn nhất mà dầm có thể chịu được:

$$P_{\max} = \frac{M_p}{L}$$



Biến dạng dẻo (tiếp)

- Phần thảo luận trên chỉ dựa trên ứng suất pháp.
- Xét lực cắt ngang trên một phân tố nằm trong vùng dẻo:

$$\Delta H = -\int (\sigma_C - \sigma_D)\, dA = -\int (\sigma_Y - \sigma_Y)\, dA = 0$$

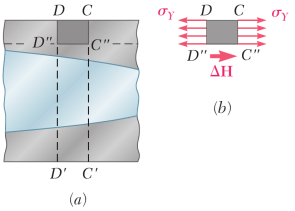
Do đó ứng suất tiếp bằng không trong vùng dẻo.

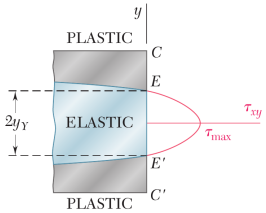
- Lực cắt do lõi đàn hồi chịu:

$$\tau_{xy} = \frac{3}{2}\frac{P}{A'}\left(1 - \frac{y^2}{y_Y^2}\right) \qquad A' = 2by_Y$$

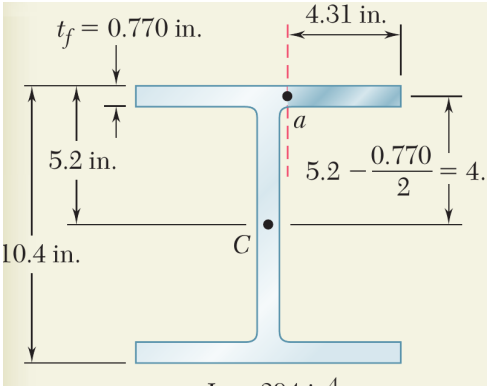
$$\tau_{\max} = \frac{3}{2}\frac{P}{A'}$$

- Khi A' giảm, $\tau_{\max}$ tăng và có thể vượt quá τ_Y.





Bài mẫu 6.3



Biết lực cắt đứng là 200 kN trong dầm thép cán W250×101, xác định ứng suất tiếp nằm ngang trong cánh trên tại điểm *a*.

LỜI GIẢI:

- Với phần diện tích được tô đậm:

  $$Q = (108\,\text{mm})(19{,}6\,\text{mm})(122{,}2\,\text{mm}) = 258\,700\,\text{mm}^3$$

- Ứng suất tiếp tại *a*:

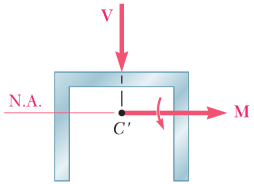
  $$\tau = \frac{VQ}{It} = \frac{(200 \times 10^3\,\text{N})(258{,}7 \times 10^{-6}\,\text{m}^3)}{(164 \times 10^{-6}\,\text{m}^4)(0{,}0196\,\text{m})}$$

  $$\boxed{\tau = 16{,}1\,\text{MPa}}$$

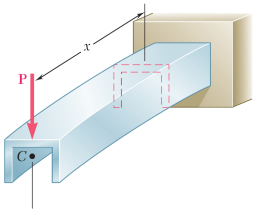
Tải trọng không đối xứng trên cấu kiện thành mỏng

- Dầm chịu tải trong mặt phẳng đối xứng thẳng đứng biến dạng trong mặt phẳng đối xứng mà không bị xoắn:

$$\sigma_x = -\frac{My}{I} \qquad \tau_{\mathrm{tb}} = \frac{VQ}{It}$$

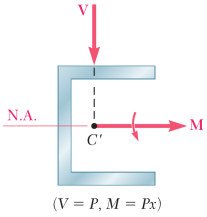


$(V = P, M = Px)$



- Dầm không có mặt phẳng đối xứng thẳng đứng bị uốn và xoắn khi chịu tải:

$$\sigma_x = -\frac{My}{I} \qquad \tau_{\mathrm{tb}} \neq \frac{VQ}{It}$$

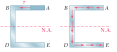


$(V = P, M = Px)$



Fig. 6.42 Deformation of channel beam when not loaded in vertical plane of symmetry.

g question now arises: Is it possible to apply the such a way that the channel member of Fig. 6.42 twisting and, if so, where should the load **P** be mber bends without twisting, then the shearing st of a given cross section can be obtained from Q is the first moment of the shaded area with tral axis (Par. 6.4a)] and the distribution of stresses



Tải trọng không đối xứng trên cấu kiện thành mỏng (tiếp)

- Nếu lực cắt được đặt sao cho dầm không bị xoắn, phân bố ứng suất tiếp thỏa mãn:

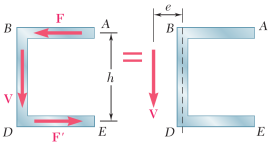
$$\tau_{\text{tb}} = \frac{VQ}{It} \qquad V = \int_B^D q\,ds$$

$$F = \int_A^B q\,ds = -\int_D^E q\,ds = -F'$$

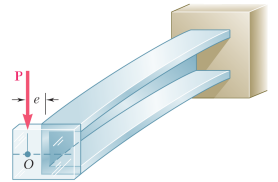
- F và F' tạo thành một ngẫu lực Fh, cho thấy cần đặt thêm một mô men xoắn bên cạnh lực cắt:

$$Fh = Ve$$

- Khi lực P đặt cách đường tâm bụng một khoảng e về bên trái, cấu kiện bị uốn trong mặt phẳng thẳng đứng mà không bị xoắn.
- Điểm O được gọi là *tâm uốn* (tâm cắt) của mặt cắt dầm.



(a) Resultant forces on elements (b) Placement of **V** to eliminate twisting



Ví dụ 6.05

- Xác định vị trí tâm uốn của mặt cắt chữ C (thép chữ U) với $b = 100\,\text{mm}$, $h = 150\,\text{mm}$ và $t = 4\,\text{mm}$:

$$e = \frac{Fh}{V}$$

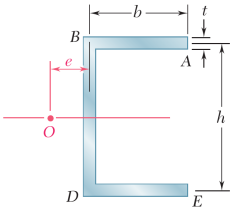
$$F = \int_0^b q\,ds = \int_0^b \frac{VQ}{I}\,ds = \frac{V}{I}\int_0^b st\frac{h}{2}\,ds = \frac{Vthb^2}{4I}$$

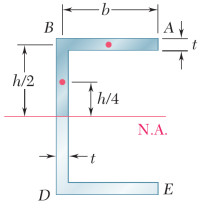
$$I = I_{\text{bụng}} + 2I_{\text{cánh}} = \tfrac{1}{12}th^3 + 2\left[\tfrac{1}{12}bt^3 + bt\left(\tfrac{h}{2}\right)^2\right]$$

$$I \cong \tfrac{1}{12}th^2(6b + h)$$

- Kết hợp lại:

$$e = \frac{b}{2 + \dfrac{h}{3b}} = \frac{100\,\text{mm}}{2 + \dfrac{150\,\text{mm}}{3(100\,\text{mm})}} \qquad \boxed{e = 40\,\text{mm}}$$





Ví dụ 6.06

- Xác định phân bố ứng suất tiếp với $V = 10\,\text{kN}$:

$$\tau = \frac{q}{t} = \frac{VQ}{It}$$

- Ứng suất tiếp trong các cánh:

$$\tau = \frac{VQ}{It} = \frac{V}{It}\,st\frac{h}{2} = \frac{Vh}{2I}s$$

$$\tau_B = \frac{Vhb}{2\left[\frac{1}{12}th^2(6b+h)\right]} = \frac{6Vb}{th(6b+h)}$$

$$\tau_B = \frac{6(10\,000\,\text{N})(0{,}1\,\text{m})}{(0{,}004\,\text{m})(0{,}15\,\text{m})(6\times 0{,}1+0{,}15)\,\text{m}} = 13{,}3\,\text{MPa}$$

- Ứng suất tiếp trong bụng:

$$\tau_{\max} = \frac{VQ}{It} = \frac{V\left[\frac{1}{8}ht(4b+h)\right]}{\frac{1}{12}th^2(6b+h)\,t} = \frac{3V(4b+h)}{2th(6b+h)}$$

$$\tau_{\max} = \frac{3(10\,000\,\text{N})(4\times 0{,}1+0{,}15)\,\text{m}}{2(0{,}004\,\text{m})(0{,}15\,\text{m})(6\times 0{,}1+0{,}15)\,\text{m}} = 18{,}3\,\text{MPa}$$

